Biologia

145 questões · conteúdo: Artrópodes: características gerais; Aracnídeos e miriápodes; Anelídeos; Crustáceos e insetos

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Artrópodes: características gerais

1. Segundo o livro, os artrópodes correspondem a que porcentagem aproximada das espécies animais conhecidas?

a) Cerca de 50%
b) Mais de 80%
c) Cerca de 20%
d) Menos de 10%

2. O exoesqueleto dos artrópodes é formado principalmente por:

a) Quitina, um polissacarídeo estrutural
b) Calcário, igual ao das conchas dos moluscos
c) Celulose, produzida pela epiderme
d) Queratina, a mesma proteína dos cabelos

3. Qual alternativa NÃO é uma função do exoesqueleto dos artrópodes citada no livro?

a) Proteger o corpo como uma armadura
b) Dar suporte estrutural aos músculos
c) Evitar a perda de água
d) Realizar as trocas gasosas pela superfície do corpo

4. Como os artrópodes conseguem se movimentar apesar de terem um exoesqueleto rígido?

a) Possuem apêndices articulados, e nas articulações o exoesqueleto é mais macio e flexível
b) Movem-se apenas por contração do celoma, como as minhocas
c) Eles não têm exoesqueleto nas pernas, apenas no tronco
d) O exoesqueleto amolece todos os dias durante a noite

5. Nos artrópodes, os segmentos do corpo se agrupam em unidades maiores com funções especializadas, como cabeça, tórax e abdômen. Essas unidades são chamadas de:

a) Metâmeros
b) Parapódios
c) Tagmas
d) Omatídios

6. O crescimento dos artrópodes ocorre por mudas. Esse processo é chamado de:

a) Mitose, regulada pela hemolinfa
b) Metamorfose, regulada pela quitina
c) Fragmentação, regulada pelo clitelo
d) Ecdise, regulada pelo hormônio ecdisona

7. Na fase de intermuda, o que acontece com o artrópode?

a) O animal absorve água ou ar para expandir o corpo
b) Ocorre o crescimento real dos tecidos até preencher todo o exoesqueleto
c) A nova cutícula endurece e vira o novo exoesqueleto
d) O animal abandona o exoesqueleto velho

8. Durante a muda, por que o artrópode toma água ou ar?

a) Para produzir a ecdisona

b) Para expandir o corpo enquanto o novo exoesqueleto ainda está macio

c) Para dissolver o exoesqueleto velho

d) Para respirar, já que perdeu as traqueias

9. No gráfico de crescimento do livro, como é a curva de tamanho dos artrópodes em comparação com a de outros animais?

a) Em linha reta, sem nenhuma variação

b) Em degraus, porque o tamanho aumenta de forma brusca a cada muda

c) Decrescente, porque eles encolhem a cada muda

d) Contínua e suave, igual à dos outros animais

10. As quelíceras são:

a) As asas anteriores endurecidas dos besouros

b) Placas fortes e denteadas que cortam e trituram alimentos

c) Os órgãos produtores de teia das aranhas

d) Um par de apêndices cefálicos em forma de pinça, que podem inocular veneno

11. As mandíbulas dos artrópodes são:

a) Estruturas excretoras ligadas ao intestino

b) Apêndices localizados no abdômen usados para nadar

c) Apêndices em forma de pinça que injetam veneno

d) Um par de apêndices cefálicos transformados em placas fortes e denteadas, usadas para cortar ou triturar

12. Qual é a sequência correta do sistema digestório básico de um artrópode?

a) Boca, esôfago, estômago, intestino, reto e ânus

b) Boca e cavidade gastrovascular, sem ânus

c) Boca, estômago, esôfago, reto e intestino

d) Boca, papo, moela, intestino e ânus

13. O sistema circulatório dos artrópodes é:

a) Duplo: com circulação pulmonar e sistêmica

b) Aberto: a hemolinfa sai de vasos curtos e banha os órgãos na hemocele

c) Fechado: o sangue circula sempre dentro de vasos

d) Inexistente: os nutrientes passam de célula em célula

14. Por onde a hemolinfa retorna ao coração dos artrópodes?

a) Pelos nefridióporos

b) Pelos ostíolos

c) Pelas fiandeiras

d) Pelos espiráculos

15. Como a hemocele é definida no livro?

a) A principal cavidade corporal, na qual os órgãos ficam imersos na hemolinfa

b) O tubo que leva o ar até as células dos insetos

c) O anel que produz o casulo das minhocas

d) A parte do exoesqueleto que fica nas articulações

16. Por que as trocas gasosas dos artrópodes não ocorrem pela superfície do corpo, como nos anelídeos?

a) Porque eles não precisam de oxigênio
b) Porque o exoesqueleto é impermeável
c) Porque o corpo deles é muito pequeno
d) Porque a hemolinfa não transporta gases

17. Associe corretamente o grupo de artrópodes à estrutura de trocas gasosas:

a) Todos os três respiram apenas pela pele
b) Crustáceos: pulmões foliáceos; aracnídeos: traqueias; insetos: brânquias
c) Crustáceos: brânquias; aracnídeos: pulmões foliáceos; insetos: traqueias
d) Crustáceos: traqueias; aracnídeos: brânquias; insetos: pulmões foliáceos

18. Nos insetos, o ar entra no sistema de traqueias por orifícios chamados:

a) Ostíolos
b) Nefróstomas
c) Omatídios
d) Espiráculos

19. Os pulmões foliáceos dos aracnídeos recebem esse nome porque:

a) Ficam do lado de fora do corpo, como folhas soltas
b) Têm estrutura que lembra folhas, com a hemolinfa circulando por dentro
c) São feitos de clorofila, como as folhas
d) Só funcionam quando o animal está em cima de plantas

20. Os túbulos de Malpighi são estruturas:

a) Respiratórias, exclusivas dos crustáceos
b) Reprodutoras, que armazenam espermatozoides
c) Sensoriais, localizadas nas antenas
d) Excretoras, ligadas ao trato digestório de insetos, miriápodes e aracnídeos

21. Segundo o #FicaADica do livro, quais características dos túbulos de Malpighi ajudam os artrópodes a viver no ambiente terrestre?

a) A eliminação de água pela pele
b) A reabsorção de água e a excreção de ácido úrico, que reduzem a perda de água
c) A produção de seda pelas fiandeiras
d) A excreção de muita amônia diluída em água

22. Sobre a reprodução da maioria dos artrópodes, é correto afirmar que:

a) Têm sexos separados e, em geral, fecundação interna
b) Reproduzem-se apenas por fragmentação
c) São todos hermafroditas com fecundação externa
d) Não apresentam nenhum cuidado com os ovos

23. O sistema nervoso dos artrópodes é formado por:

a) Uma rede nervosa difusa, sem cérebro
b) Um cordão nervoso dorsal, como nos vertebrados
c) Apenas olhos compostos ligados às antenas
d) Um cérebro e um cordão nervoso ventral ganglionado

24. Para que servem principalmente os olhos compostos dos artrópodes, segundo o livro?

a) Para produzir luz
b) Para sentir cheiros
c) Para detectar movimentos com grande eficiência
d) Para enxergar no escuro total

25. Nas aranhas e escorpiões, as fendas nas pernas cobertas por uma fina membrana servem para:

a) Detectar vibrações, como os movimentos de uma presa na teia
b) Produzir a teia
c) Respirar, funcionando como espiráculos
d) Liberar veneno

26. Quantos pares de pernas possuem os insetos?

a) Dois pares
b) Três pares
c) Quatro pares
d) Cinco pares

27. Sobre as asas dos insetos, o livro afirma que:

a) Não são consideradas apêndices, pois são folhas do exoesqueleto com veias tubulares
b) Ficam presas ao abdômen
c) São pernas modificadas
d) Existem em todos os insetos

28. Segundo a filogenia apresentada, os artrópodes se dividem em dois grandes grupos:

a) Errantes e sedentários
b) Insetos e aracnídeos
c) Quelicerados e mandibulados
d) Crustáceos e miriápodes

29. Os mandibulados se dividem em:

a) Poliquetos e oligoquetos
b) Escorpiões e aranhas
c) Miriápodes e pancrustáceos
d) Aracnídeos e insetos

30. Por que o livro diz que "aracnídeos" e "crustáceos" não são categorias taxonômicas válidas?

a) Porque não têm exoesqueleto
b) Porque são, na verdade, tipos de insetos
c) Porque nomeiam grupos artificiais, apesar de usados informalmente
d) Porque esses animais já foram extintos

31. O fóssil de Arthropleura, descoberto na Inglaterra, chama atenção porque:

a) Era um artrópode de cerca de 3 metros, próximo dos milípedes, do Período Carbonífero
b) Era a primeira aranha que produzia teia
c) Era o ancestral das abelhas
d) Era um anelídeo marinho com 3 metros

Aracnídeos e miriápodes

32. O corpo dos aracnídeos é dividido em:

a) Cefalotórax e abdômen
b) Cabeça e tronco
c) Cabeça, tórax e abdômen
d) Tórax e cauda

33. Quantos pares de pernas tem um aracnídeo?

a) Quatro pares
b) Três pares
c) Um par por segmento
d) Cinco pares

34. Os pedipalpos dos aracnídeos são:

a) Os órgãos que produzem a teia
b) O ferrão na ponta da cauda
c) Apêndices ao lado da boca que seguram a presa e ajudam na alimentação
d) As estruturas de respiração

35. Como é a digestão da maioria dos aracnídeos?

a) Feita por bactérias do solo
b) Totalmente interna, com moela para triturar
c) Extracorpórea: lançam enzimas sobre a presa e sugam o alimento liquefeito
d) Por filtração da água, como as cracas

36. As fiandeiras das aranhas são:

a) Olhos compostos
b) Garras venenosas do tronco
c) Patas usadas para nadar
d) Órgãos produtores de teia

37. Qual afirmação sobre as aranhas está de acordo com o livro?

a) Não possuem veneno
b) Todas são herbívoras
c) Todas podem produzir teia, mas nem todas o fazem
d) Têm fecundação externa na água

38. A paralisação e a morte da presa das aranhas acontecem pela ação de:

a) Pelos urticantes
b) Ácido úrico liberado pela boca
c) Seda enrolada na presa
d) Neurotoxinas presentes no veneno

39. Nos machos das aranhas, a extremidade dilatada dos pedipalpos serve para:

a) Produzir veneno
b) Respirar
c) Armazenar espermatozoides e transferi-los para a fêmea
d) Fiar a teia

40. Quantos ovos uma aranha pode depositar, segundo o livro?

a) Apenas 1 por vez
b) No máximo 10
c) Cerca de 1 milhão
d) Até 3 mil, em ninhos de seda

41. Qual aranha é descrita como agressiva, que se apoia nas pernas traseiras e levanta as dianteiras quando ameaçada?

a) Caranguejeira
b) Aranha-marrom (gênero Loxosceles)
c) Armadeira (gênero Phoneutria)
d) Viúva-negra (gênero Latrodectus)

42. Qual aranha costuma causar acidentes quando é comprimida contra o corpo dentro de roupas e sapatos, e tem picada geralmente indolor?

a) Caranguejeira
b) Armadeira
c) Aranha-marrom
d) Viúva-negra

43. A viúva-negra (gênero Latrodectus) é reconhecida por:

a) Corpo coberto de pelos urticantes
b) Coloração marrom com pontos claros e até 17 cm
c) Coloração preta com faixas vermelhas; a fêmea chega a 1,5 cm
d) Cor amarela e cauda com ferrão

44. Sobre a aranha caranguejeira, o livro afirma que:

a) É a menor aranha do Brasil
b) Vive só dentro de casas, em sapatos
c) Assusta pelo tamanho, mas raramente causa acidentes graves; o problema são os pelos urticantes
d) É a principal causadora de mortes por picada no Brasil

45. Onde é encontrada, com mais frequência, a aranha-marrom?

a) Dentro das residências, em móveis, tijolos e sapatos
b) Em lagoas e rios
c) Apenas em florestas fechadas
d) Em vegetação arbustiva e gramíneas

46. O télson dos escorpiões é:

a) O par de garras do primeiro segmento do tronco
b) O aparelho inoculador de veneno, no último segmento da cauda
c) O olho composto da cabeça
d) O órgão que produz a teia

47. Qual é a principal espécie de escorpião causadora de acidentes graves no Brasil, inclusive com óbitos, principalmente de crianças?

a) Escorpião-marrom (Tityus bahiensis)
b) Escorpião-imperador
c) Escorpião-amarelo (Tityus serrulatus)
d) Escorpião-preto-da-Amazônia (Tityus obscurus)

48. Os escorpiões responsáveis pelos acidentes graves no Brasil pertencem ao gênero:

a) Tityus
b) Latrodectus
c) Loxosceles
d) Phoneutria

49. Qual é o principal sintoma de uma picada de escorpião na maioria dos casos?

a) Dor
b) Perda de memória
c) Queda de cabelo
d) Febre alta imediata

50. Qual medida de prevenção contra escorpiões é recomendada no livro?

a) Sacudir roupas e calçados antes de usar
b) Colocar as mãos em buracos para afugentá-los
c) Dormir com as janelas abertas
d) Acumular entulho longe de casa sem proteção

51. Os escorpiões têm hábito:

a) Principalmente noturno, sendo mais ativos nos meses quentes
b) Diurno, ativos apenas no inverno
c) Aquático, vivendo em rios
d) Parasita, vivendo dentro de outros animais

52. O corpo dos miriápodes é dividido em:

a) Um único segmento
b) Cabeça, tórax e abdômen
c) Cefalotórax e abdômen
d) Dois tagmas: cabeça e um longo tronco

53. Como respiram os miriápodes?

a) Pela pele
b) Por pulmões foliáceos
c) Por traqueias
d) Por brânquias

54. As centopeias (lacraias) pertencem ao grupo:

a) Decapoda
b) Chilopoda
c) Diplopoda
d) Diptera

55. De onde vem o veneno das centopeias?

a) De uma glândula em um par de apêndices modificados do tronco, que formam garras
b) Das quelíceras da cabeça
c) Do télson, na ponta da cauda
d) Das glândulas repugnatórias laterais

56. Os piolhos-de-cobra (Diplopoda) têm, em cada segmento:

a) Três pares de pernas
b) Dois pares de pernas
c) Nenhuma perna
d) Um par de pernas

57. A maioria dos piolhos-de-cobra é:

a) Filtradora de água
b) Parasita de mamíferos
c) Predadora de aves pequenas
d) Detritívora, comendo plantas e matéria orgânica em decomposição

58. Qual é o comportamento de defesa típico dos piolhos-de-cobra?

a) Atacar com garras venenosas
b) Levantar as pernas dianteiras e saltar
c) Produzir teia
d) Enrolar o corpo e liberar fluidos tóxicos ou repelentes

Anelídeos

59. Por que os anelídeos são chamados de "vermes segmentados"?

a) Porque possuem pernas articuladas
b) Porque o corpo é dividido em anéis, ou segmentos
c) Porque se dividem ao meio para se reproduzir
d) Porque têm o corpo coberto de exoesqueleto

60. Os anelídeos são animais:

a) Triploblásticos, celomados, com trato digestório completo e circulação fechada
b) Com exoesqueleto de quitina e circulação aberta
c) Diploblásticos, sem celoma e sem ânus
d) Sem sistema nervoso

61. A repetição de elementos internos e externos em cada segmento do corpo dos anelídeos é chamada de:

a) Metameria
b) Metamorfose
c) Ecdise
d) Hermafroditismo

62. No celoma dos anelídeos, os compartimentos são separados por:

a) Septos
b) Ostíolos
c) Élitros
d) Omatídios

63. Os parapódios são:

a) Anéis reprodutores das minhocas
b) Pernas articuladas dos insetos
c) Garras venenosas das centopeias
d) Apêndices não articulados que podem ser usados em trocas gasosas, proteção e ancoragem

64. As cerdas dos anelídeos:

a) São feitas de quitina e cobrem todo o corpo como armadura

b) Variam em formato e tamanho e podem estar ausentes em alguns grupos, como nas sanguessugas

c) Existem igualmente em todos os anelídeos

d) São os órgãos de visão

65. O celoma das minhocas é preenchido por um fluido que ajuda na sustentação do corpo. Esse sistema é chamado de:

a) Exoesqueleto

b) Esqueleto hidrostático

c) Endoesqueleto calcário

d) Hemocele

66. Como a minhoca se locomove?

a) Músculos longitudinais e circulares contraem e relaxam alternadamente, e as cerdas ancoram o corpo

b) Com pernas articuladas

c) Batendo asas

d) Com jatos de água pelo nefridióporo

67. Qual é a sequência correta do trato digestório da minhoca?

a) Boca, estômago, ceco, reto e ânus

b) Boca e cavidade gastrovascular

c) Boca, faringe, esôfago, papo, moela, intestino e ânus

d) Boca, moela, papo, esôfago e ânus

68. Na minhoca, qual é a função do papo e da moela?

a) O papo tritura e a moela armazena

b) Os dois fazem trocas gasosas

c) O papo armazena o alimento e a moela o tritura

d) Os dois produzem o casulo

69. Como é chamado o anelídeo que se alimenta de partículas em suspensão na água, capturadas por tentáculos?

a) Suspensívoro ou filtrador

b) Parasita

c) Predador

d) Detritívoro

70. Os anelídeos detritívoros:

a) Caçam pequenos invertebrados com receptores químicos

b) Alimentam-se de restos orgânicos, ingerindo o substrato enquanto escavam

c) Filtram a água do mar com cirros

d) Sugam sangue de outros animais

71. O sistema circulatório dos anelídeos é:

a) Ausente

b) Igual ao dos insetos

c) Fechado: o sangue circula sempre dentro de vasos, em fluxo contínuo

d) Aberto, com hemocele

72. Nos anelídeos, o vaso dorsal e o vaso ventral transportam o sangue, respectivamente:

a) Para a região posterior e para a região anterior
b) Para a região anterior e para a região posterior
c) Os dois para a cabeça
d) Os dois para a cauda

73. Os "corações" das minhocas são:

a) Um coração com quatro cavidades, como o humano
b) As moelas
c) Regiões de vasos musculares mais dilatadas que bombeiam o sangue
d) Os ostíolos da hemocele

74. Como respira a maioria dos anelídeos?

a) Por espiráculos
b) Por pulmões foliáceos
c) Por traqueias
d) Pela superfície do corpo (respiração cutânea)

75. Os órgãos excretores da maioria dos anelídeos são:

a) Os túbulos de Malpighi
b) As brânquias
c) Os nefrídios (metanefrídios)
d) As fiandeiras

76. No nefrídio, por onde entra o líquido celomático e por onde saem as excretas?

a) Entra pelos espiráculos e sai pelos ostíolos
b) Entra pelo nefróstoma e sai pelo nefridióporo
c) Entra pela boca e sai pelo ânus
d) Entra pelo nefridióporo e sai pelo nefróstoma

77. A principal excreta eliminada pelos nefrídios dos anelídeos é:

a) Albumina
b) Ácido úrico
c) Quitina
d) Amônia

78. O sistema nervoso dos anelídeos é formado por:

a) Apenas olhos compostos
b) Um cérebro dorsal e medula espinal
c) Uma rede nervosa sem gânglios
d) Um par de gânglios cerebrais dorsais e cordões nervosos ventrais com pares de gânglios

79. Os georreceptores dos anelídeos ajudam a:

a) Detectar a luz
b) Manter a orientação ao escavar um túnel ou tubo
c) Ouvir sons
d) Sentir o gosto do alimento

80. O clitelo é:

a) O vaso sanguíneo dorsal

b) A ventosa posterior das sanguessugas

c) Um anel característico ligado à reprodução de minhocas e sanguessugas

d) O órgão que tritura o alimento

81. Como ocorre a fecundação nas minhocas?

a) Autofecundação, sem parceiro

b) Fecundação externa na água do mar

c) Por fragmentação do corpo

d) Fecundação cruzada mútua: duas minhocas hermafroditas trocam gametas com os clitelos alinhados em direções opostas

82. Qual é a função da albumina dentro do casulo da minhoca?

a) Respirar

b) Nutrir o zigoto

c) Proteger contra predadores com veneno

d) Formar o exoesqueleto

83. Na composteira da questão do livro, Ana encontrou estruturas amarronzadas de formato oval. O que são?

a) Fungos decompositores

b) Casulos de minhoca, formados pelo clitelo e contendo ovos

c) Sementes das frutas

d) Fezes de moscas

84. Além da reprodução sexuada, alguns anelídeos se reproduzem assexuadamente por:

a) Fragmentação, regenerando partes perdidas

b) Metamorfose completa

c) Ecdise

d) Brotamento de asas

85. Na maioria dos anelídeos com sexos separados, como costuma ocorrer a fecundação?

a) Por autofecundação

b) Não há fecundação

c) Externamente, na água, seguida de desenvolvimento de larva

d) Internamente, sempre dentro de um casulo

86. Hoje, os anelídeos são organizados em dois grandes grupos:

a) Errantes (Errantia) e sedentários (Sedentaria)

b) Quelicerados e mandibulados

c) Poliquetos e oligoquetos

d) Holometábolos e hemimetábolos

87. Por que as antigas classes de anelídeos (poliquetos, oligoquetos e hirudíneos) são consideradas grupos artificiais?

a) Porque estudos moleculares mostraram que elas não refletem a história evolutiva do grupo

b) Porque esses animais não existem mais

c) Porque foram classificados pela cor

d) Porque todos os anelídeos são iguais

88. Os anelídeos errantes:

a) Não têm segmentos
b) Têm vida ativa, a maioria é marinha e predadora, com apêndices anteriores e mandíbulas
c) Vivem fixos em tubos e são filtradores
d) São todos parasitas de vertebrados

89. Qual grupo de anelídeos inclui as minhocas e as sanguessugas?

a) Sedentários
b) Errantes
c) Miriápodes
d) Quelicerados

90. O "verme árvore-de-natal" e o "espanador" usam suas partes coloridas (palpos plumosos) para:

a) Atacar outros animais com veneno
b) Trocas gasosas e alimentação, saindo do tubo onde vivem
c) Nadar rapidamente
d) Produzir o casulo

91. Qual anelídeo é um errante que pode chegar a 3 metros de comprimento?

a) Lumbricus terrestris
b) Eunice aphroditois
c) Eisenia fetida
d) Sanguessuga medicinal

92. As sanguessugas se caracterizam por:

a) Muitos parapódios e cerdas longas
b) Respiração por traqueias
c) Exoesqueleto de quitina
d) Ventosas anterior e posterior, sem parapódios nem cerdas

93. Por que as sanguessugas são usadas atualmente na medicina para reduzir hematomas?

a) Por causa do anticoagulante que secretam
b) Porque soltam veneno que anestesia o corpo todo
c) Porque produzem antibióticos
d) Porque comem bactérias

94. Qual espécie de minhoca é especialmente usada em processos de compostagem?

a) Eisenia fetida, a minhoca-californiana
b) Eunice aphroditois
c) Nereimyra punctata
d) Lumbricus terrestris, a minhoca comum

95. Por que as minhocas são chamadas de "engenheiras do ecossistema"?

a) Porque produzem seda
b) Porque constroem tubos de calcário no mar
c) Porque participam da agregação e da porosidade do solo
d) Porque polinizam as plantas

96. Na composteira caseira de três caixas descrita no livro, o que fica na caixa de cima no início?

a) Nada; ela fica vazia
b) Só terra, sem minhocas
c) Terra, minhocas e a matéria orgânica a ser decomposta
d) O líquido rico em nutrientes

97. Qual alimento NÃO deve ser colocado na composteira, segundo o livro?

a) Pedaços de fruta
b) Restos de poda
c) Cascas de legumes
d) Carnes e queijos

98. Na composteira, para que serve cobrir tudo com serragem ou palha?

a) Matar as bactérias
b) Alimentar as minhocas
c) Manter a umidade e bloquear insetos invasores, como moscas
d) Aquecer as minhocas até 100 °C

99. O líquido que escorre para a caixa de baixo da composteira pode ser usado como:

a) Água para beber
b) Combustível
c) Adubo e pesticida nas plantas
d) Remédio para pessoas

100. O livro diz que cerca de 52% do resíduo das cidades é orgânico. Qual benefício ambiental da compostagem é citado?

a) Produção de petróleo
b) Aumento da camada de ozônio
c) Diminuição do efeito estufa, pois menos material vai para aterros e lixões
d) Fim de todas as doenças

Crustáceos e insetos

101. Os pancrustáceos são formados por:

a) Minhocas e sanguessugas
b) Aranhas e escorpiões
c) Centopeias e piolhos-de-cobra
d) Crustáceos e insetos

102. Uma característica que define os pancrustáceos é:

a) Respiração cutânea
b) Um par de olhos compostos formados por omatídios
c) Quelíceras e pedipalpos
d) Quatro pares de pernas

103. O que são omatídios?

a) Segmentos do corpo das minhocas
b) Asas reduzidas das moscas
c) Glândulas de veneno
d) Unidades funcionais de formação de imagem que formam os olhos compostos

104. O corpo dos crustáceos geralmente é formado por:

a) Cabeça, tórax e abdome
b) Um único tagma
c) Cefalotórax e abdome
d) Cabeça e tronco

105. Quais são os maiores crustáceos, segundo o livro?

a) Camarões, que chegam a 1 metro
b) Copépodes, com 2 metros
c) Caranguejos-aranha, que chegam a 4 metros
d) Krills, com 50 cm

106. As cracas se alimentam:

a) Filtrando a água com cirros, tufos de cílios
b) Comendo folhas de árvores
c) Sugando sangue de baleias
d) Caçando peixes com pinças

107. Cymothoa exigua, o "peixe-comedor-de-língua", é um exemplo de crustáceo:

a) Polinizador
b) Parasita, que entra pelas brânquias do peixe e se agarra à língua para sugar sangue
c) Decompositor de folhas
d) Filtrador de plâncton

108. O que é hermafroditismo sequencial, comum em crustáceos?

a) Ter os dois sexos ao mesmo tempo
b) Ter vários parceiros na mesma estação
c) Reproduzir-se sem parceiro por fragmentação
d) A inversão do sexo do indivíduo ao longo da vida

109. O caranguejo chama-maré macho levanta e abaixa sua pinça desenvolvida para:

a) Atrair a fêmea, um comportamento de "corte"
b) Cavar a toca
c) Filtrar a água
d) Afastar as aves

110. As pulgas-d'água são muito usadas em ensaios ambientais de toxicidade porque:

a) Vivem 100 anos
b) São resistentes a qualquer poluente
c) São de fácil cultivo e têm alta taxa reprodutiva
d) São grandes e fáceis de ver

111. As artêmias são importantes porque:

a) Destroem os cascos dos navios
b) São fonte de alimento para aves aquáticas em poças temporárias e lagoas
c) Transmitem a malária
d) Polinizam flores

112. O gênero de cracas Balanus é conhecido por:

a) Viver dentro do corpo humano
b) Causar grande parte da incrustação de navios e estruturas portuárias
c) Produzir seda
d) Ser o maior crustáceo do mundo

113. As cracas presas ao corpo das baleias ganham com essa associação:

a) Sangue da baleia como alimento
b) Transporte pelos oceanos, que facilita a obtenção de alimento, e proteção
c) Oxigênio extra pelos pulmões da baleia
d) Calor para chocar os ovos

114. A ordem Decapoda recebe esse nome porque seus animais têm:

a) Dez olhos
b) Dez segmentos
c) Dez antenas
d) Cinco pares de pernas (dez pés)

115. Qual animal NÃO pertence à ordem Decapoda?

a) Lagosta
b) Craca
c) Camarão
d) Caranguejo

116. Sobre o acasalamento de caranguejos, camarões e lagostas, o livro afirma que:

a) Não tem relação com o exoesqueleto
b) É feito por fragmentação
c) Está associado à muda; algumas fêmeas só copulam após a muda, quando o revestimento está mole
d) Ocorre apenas em água doce

117. Na "andada" do caranguejo-uçá, os catadores são proibidos de capturar os caranguejos. Esse período se chama:

a) Metamorfose, porque viram larvas
b) Defeso, e serve para preservar a espécie durante a reprodução
c) Ecdise, porque perdem as patas
d) Muda, porque os caranguejos trocam de casca

118. O nome Hexapoda, dado ao grupo dos insetos, faz referência a:

a) Seis pares de asas
b) Seis segmentos
c) Três pares de pernas
d) Seis olhos

119. O corpo dos insetos é dividido em:

a) Cabeça, tórax e abdômen
b) Cefalotórax e abdômen
c) Cabeça e tronco
d) Tórax e cauda

120. Qual tipo de aparelho bucal tem o gafanhoto?

a) Mordedor-mastigador
b) Lambedor
c) Perfurante-sugador
d) Sugador

121. Qual tipo de aparelho bucal tem o mosquito?

a) Lambedor
b) Filtrador
c) Perfurante-sugador
d) Mordedor-mastigador

122. A maioria das moscas tem aparelho bucal:

a) De quelíceras
b) Lambedor, com maxilas e lábio alongados formando uma língua
c) Perfurante-sugador
d) Mordedor-mastigador

123. Um biólogo viu uma borboleta desenrolar um tubo para dentro do centro da flor. Isso indica que ela:

a) É uma predadora de abelhas
b) Tem aparelho bucal sugador e se alimenta de néctar
c) Deposita ovos com esse tubo
d) Tem mandíbulas e come pétalas

124. Como os músculos do voo movem as asas dos insetos?

a) Diretamente, presos na ponta das asas
b) Com ajuda do vento, sem músculos
c) Indiretamente, alterando a forma do tórax
d) Pela pressão da hemolinfa nas asas

125. No voo dos insetos, quando o músculo vertical se contrai, a asa:

a) Sobe
b) Dobra para trás
c) Desce
d) Para

126. Por que o voo é considerado uma inovação fundamental para o sucesso dos insetos?

a) Permite que os insetos respirem
b) Faz os insetos crescerem sem mudas
c) Impede que os insetos sejam polinizadores
d) Ajuda a fugir de predadores, encontrar alimento, localizar parceiros e explorar ambientes

127. Qual é a sequência da metamorfose completa (holometábolo)?

a) Ovo, ninfa e adulto
b) Larva, ovo, adulto e pupa
c) Ovo, jovem e adulto
d) Ovo, larva, pupa e adulto

128. Um gafanhoto passa por ovo, ninfa e adulto, e as ninfas já se parecem com o adulto. Esse desenvolvimento é:

a) Holometábolo (metamorfose completa)
b) Ametábolo (sem metamorfose)
c) Direto com pupa
d) Hemimetábolo (metamorfose incompleta)

129. Insetos ametábolos, como a traça, são aqueles que:

a) Não passam por metamorfose: o jovem já é parecido com o adulto
b) Nunca chegam à fase adulta
c) Passam por ninfa
d) Passam por larva e pupa

130. Por que o desenvolvimento holometábolo foi vantajoso para os insetos?

a) Larvas e adultos ocupam nichos diferentes, o que evita a competição entre eles
b) Porque não precisam se alimentar
c) Porque as larvas já nascem voando
d) Porque os adultos vivem para sempre

131. A malária tem como agente causador e transmissor, respectivamente:

a) O Trypanosoma cruzi e o barbeiro
b) A bactéria da peste e a pulga
c) O vírus da dengue e o mosquito Culex
d) O protozoário Plasmodium e a fêmea do mosquito Anopheles

132. A doença de Chagas é transmitida por:

a) Triatomíneos, conhecidos como barbeiros
b) Mosquitos do gênero Culex
c) Moscas domésticas
d) Pulgas

133. Segundo o livro, as pulgas estão relacionadas a qual doença?

a) Malária
b) Peste bubônica
c) Filariose
d) Cólera

134. A filariose é causada pelo verme Wuchereria bancrofti, cujas larvas completam o desenvolvimento em mosquitos do gênero:

a) Lutzomyia
b) Culex
c) Anopheles
d) Triatoma

135. Qual é um benefício dos insetos citado no livro?

a) Nenhum transmite doenças
b) Destroem todas as plantações
c) Todos produzem mel
d) Servem como indicadores da qualidade da água e da contaminação do solo

136. Qual ordem de insetos tem o maior número de espécies, cerca de 380 mil?

a) Hymenoptera (formigas e abelhas)
b) Coleoptera (besouros)
c) Diptera (moscas)
d) Lepidoptera (borboletas)

137. Os élitros dos besouros são:

a) As peças bucais sugadoras
b) As antenas
c) As asas anteriores modificadas em coberturas duras, que protegem as asas posteriores membranosas
d) As patas traseiras usadas para pular

138. As asas das borboletas e mariposas (Lepidoptera) são cobertas por:

a) Placas calcárias
b) Élitros
c) Escamas
d) Pelos urticantes

139. As larvas das borboletas, chamadas lagartas, têm aparelho bucal:

a) Sugador, e se alimentam de néctar
b) Perfurante, e sugam sangue
c) Filtrador
d) Mastigador, e se alimentam principalmente de plantas

140. Formigas, abelhas e vespas pertencem à ordem:

a) Diptera
b) Lepidoptera
c) Hymenoptera
d) Coleoptera

141. Os dípteros (moscas e mosquitos) recebem esse nome porque:

a) Têm dois pares de pernas
b) Têm apenas duas asas (um par); o outro par virou halteres
c) Têm duas antenas grandes
d) Vivem em dois ambientes

142. Os halteres das moscas servem para:

a) Sugar sangue
b) Produzir sons para atrair parceiros
c) Equilibrar o inseto durante o voo
d) Respirar

143. Por que a diminuição das abelhas pode causar um "efeito cascata"?

a) Porque as abelhas comem todos os outros insetos
b) Sem polinização não se formam frutos e sementes, e faltariam plantas, base da cadeia alimentar
c) Porque sem abelhas o mel acabaria e as plantas morreriam de fome
d) Porque as abelhas produzem o oxigênio do planeta

144. Quais fatores o livro aponta para a diminuição das populações de abelhas?

a) Ataque de minhocas

b) Mudanças climáticas, uso de agrotóxicos e perda de hábitat pelo desmatamento

c) Aumento do número de apicultores

d) Excesso de flores e chuvas

145. Algumas formigas não têm asas. O que o livro diz sobre isso?

a) As asas podem surgir na época da reprodução, para o voo de acasalamento

b) Nunca, em nenhum momento, aparecem asas

c) As asas ficam escondidas dentro do abdômen

d) Elas perderam as patas também